

إذا انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين من المستوى الثاني إلى المستوى الأول (الذي نصف قطره $0.529 \text{\AA}$ وطاقته 13.6 eV - أوجد:

1- الطول الموجي للفوتون المنبعث

2- طاقة الفوتون المنبعث

3- الطول الموجي المصاحب للإلكترون في المستوى الثاني.

إذا علمت أن

$$(h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}) \text{ و } (c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}) \text{ و } (R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1})$$

الحل (1):

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = 8.23 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{1}{8.23 \times 10^6} = 1.215 \times 10^{-7} \text{ m}$$

الحل (2): حساب طاقة الفوتون المنبعث

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.215 \times 10^{-7}} = 1.6 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$E = \frac{1.6 \times 10^{-18}}{1.6 \times 10^{-19}} = 10 \text{ eV}$$

الحل (3):

$$n\lambda = 2\pi r_n$$

$$\lambda = 2\pi n r_1 = 2\pi \times 2 \times 0.529 \times 10^{-10} = 6.65 \times 10^{-10} \text{ m}$$